YESENSE
元生创新

产品手册

YIS512
姿态传感器

武汉元生创新科技有限公司
Yesense Technologies Co., Ltd.

+86-027-87003846
contact@yesense.com
www.yesense.com

修订历史

修订号	日期	修订记录
1.3	2023-09-20	• 更新结构尺寸
1.2	2023-06-03	• 更正部分参数指标的描述
1.1	2023-03-20	• 更新部分描述
1.0	2023-01-10	• 初版发行

免责声明

本文档提供有关武汉元生创新科技有限公司产品的信息。本文档并未以暗示、禁止反言或其他形式转让本公司或任何第三方的专利、商标、版权或所有权或其下的任何权利或许可。

除武汉元生创新科技有限公司在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，本公司概不承担任何其它责任。并且，武汉元生创新科技有限公司对其产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。

若不按手册要求连接或操作产生的问题，本公司免责。武汉元生创新科技有限公司可能随时对产品规格及产品描述作出修改，恕不另行通知。

在订购产品之前，请您与本公司或当地经销商联系，以获取最新的规格说明。

版权所有©2016-2023，武汉元生创新科技有限公司。保留所有权利。

目录

1. 产品介绍 4

1.1 产品概述 4
1.2 主要特性 4
1.3 应用领域 4

2. 参数指标 5

2.1 姿态角度指标 5
2.2 陀螺仪指标 5
2.3 加速度计指标 6
2.4 磁传感器指标 6
2.5 物理与电气指标 6
2.6 环境适应性指标 7

3. 机械结构 8

4. 坐标系定义及安装说明 9

4.1 坐标系定义 9
4.2 安装注意事项 9

5. 配件 11

6. 通信接口及协议 12

6.1 概述 12
6.2 通信接口 12
6.3 同步引脚 15
6.4 协议帧格式 16
6.5 通信波特率配置 21
6.6 输出频率配置 22
6.7 常用指令 22
6.8 固件升级 23

7. 订购信息 24

1. 产品介绍

1.1 产品概述

YIS512 是一款高精度的姿态传感器，可以测量载体的三维姿态角度、加速度、角速度和磁场强度信息。

YIS512 集成工业级、高可靠性的三轴 MEMS 陀螺仪、三轴 MEMS 加速度计和三轴磁传感器，通过内嵌的 YFusion®高性能姿态融合算法、高精度传感器误差补偿算法和严格的出厂测试校准，可以实现 0.15°横滚、俯仰角测量精度和 0.2°无参考航向角、1°磁参考航向角测量精度。

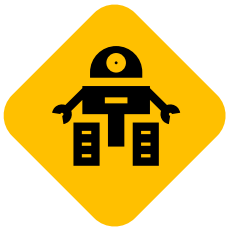
YIS512 采用 IP67 防护等级设计，支持 RS232、CAN、RS422 和 RS485 接口通信、以及同步信号输入，方便客户集成应用。

图 1 YIS512

1.2 主要特性

- 0.15°横滚、俯仰角精度
- 0.2°无参考航向角精度
- 1°磁参考航向角精度
- IP67 防护等级
- 全温域校准
- 支持同步信号输入
- 支持 RS232、CAN、RS422 和 RS485 接口通信

1.3 应用领域


机器人

工程机械

智能驾驶

稳控平台

农机自动化

2. 参数指标

2.1 姿态角度指标

参数		典型值	备注
横滚角	精度[1,2]	0.15°	1σ RMS
	量程	±180°	
俯仰角	精度[2]	0.15°	1σ RMS
	量程	±90°	
无参考航向角[3]	精度[4]	0.2°	1σ RMS
	量程	±180°	
磁参考航向角[5]	精度[6]	1°	1σ RMS
	量程	±180°	
角度分辨率[7]		0.001°	

2.2 陀螺仪指标

参数	典型值	备注
量程	±500°/s	
非线性度	±0.05%FS	
噪声密度	0.015°/s/√Hz	
零偏不稳定性[8]	5°/h	Allan variance，1σ
带宽(-3dB)	50Hz	

[1] 本手册中的精度，是指实际角度与传感器测量角度多次测量的均方根（RMS）误差。

[2] 在静态、以及无长时间加速的中等动态运动情况下测量。

[3] 本产品出厂默认输出的航向角为无参考航向角。无参考航向角又称为相对航向角，是指相比于上电时刻的航向角变化值，其中上电时刻的航向角默认为 0°。

[4] 绕 Z 轴以 100°/s 匀速旋转 360°产生的误差(<0.06%)，由于器件固有的漂移特性，误差可能会随时间而增大(<0.5%)。无参考航向角会随时间漂移，在室内机器人运动场景下，本产品无参考航向角 1 小时漂移的典型值<5°。静态场景下，本产品无参考航向角 1 小时漂移的典型值<0.1°。以上长时间漂移数据均为实验室环境下测得。

[5] 磁参考航向角是指以地磁场为参考的航向角。本产品出厂默认输出的航向角为无参考航向角，如需使用磁参考航向角，请参见 6.7.2。

[6] 测试在稳定的磁场环境中且磁传感器经过现场校准。

[7] 传感器在量程范围内能够检测和分辨的最小变化值。

[8] 参考标准《IEEE Std 952™-1997 (R2008) IEEE Standard Specification Format Guide and Test Procedure for Single Axis Interferometric Fiber Optic Gyros》。

零点偏移	±1°/s	1σ RMS
零点温漂	±0.3°/s	1σ RMS

2.3 加速度计指标

参数	典型值	备注
量程	±12g	
非线性度	±0.5%FS	
噪声密度	190ug/√Hz	
零偏不稳定性[9]	0.05mg	Allan variance, 1σ
带宽(-3dB)	50Hz	
零点偏移	±20mg	1σ RMS
零点温漂	±3mg	1σ RMS

2.4 磁传感器指标

参数	典型值	备注
量程	±8Gauss	
非线性度	±0.1%FS	FS = ±8G
噪音	0.4mGauss	RMS

2.5 物理与电气指标

参数	典型值	备注
输入电压	5~36VDC	
功耗	450mW	@5V
通信接口	RS232、CAN	订购货号 YIS512-E05
	RS422、RS485	订购货号 YIS512-E06
尺寸	59×49×24.3mm	
重量	56g	±1g
输出频率	200Hz	
输出协议	Yesense YIS protocol	Yesense 私有协议
外壳材质	铝合金	

[9] 参考标准《IEEE Std 1554™-2005 IEEE Recommended Practice for Inertial Sensor Test Equipment, Instrumentation, Data Acquisition, and Analysis》。

2.6 环境适应性指标

参数	典型值	备注
工作温度	-40~85°C	
存储温度	-45~85°C	相对湿度≤ 65%
防护等级	IP67	
抗冲击性	2000g	
振动特性	正弦振动，10-2kHz，5g	IEC 60068-2-6
冲击特性	冲击加速度：50g 冲击波形：锯齿波 脉冲持续时间：11ms	MIL-STD-810G,516.6
ESD	±4kV	EN 55035 EN 61000-4-2
环保合规性	CE-EMC，2014/30/EU	EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013

3. 机械结构

YIS512 的机械结构尺寸如下图所示（单位：mm）。

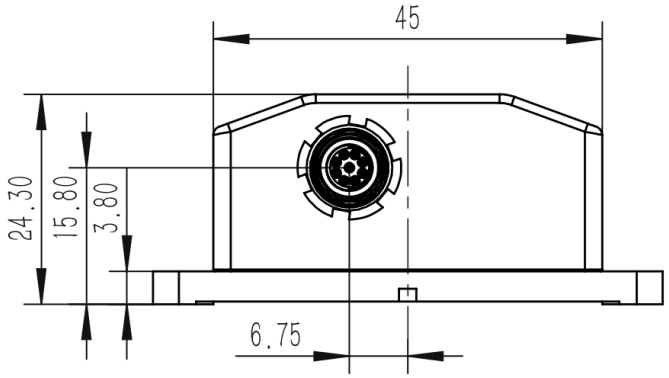


图 2 前视图

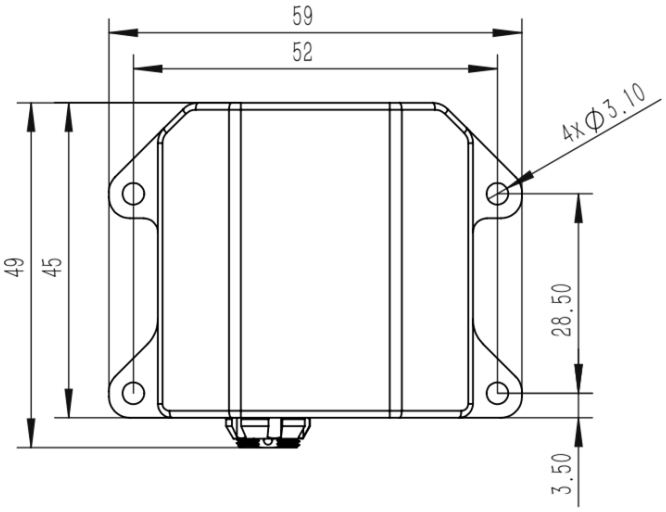


图 3 俯视图

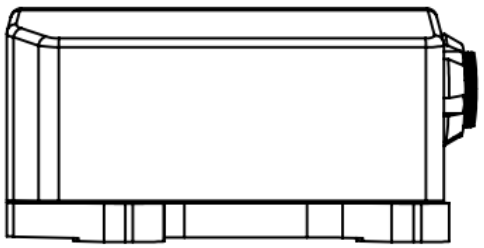


图 4 侧视图

4. 坐标系定义及安装说明

4.1 坐标系定义

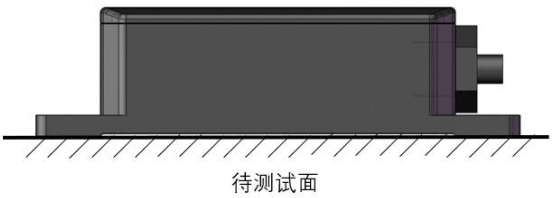
YIS512 的坐标系定义如下图。绕 X 轴旋转对应横滚角，绕 Y 轴旋转对应俯仰角，绕 Z 轴旋转对应航向角。

图 5 YIS512 坐标轴定义

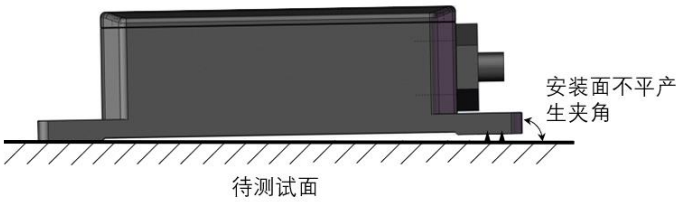
4.2 安装注意事项

为保证测量精度、减小测量误差，需保证传感器正确安装：

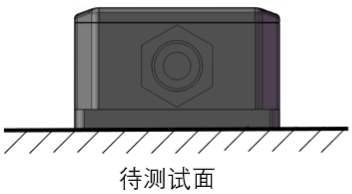
1）X、Y 轴方向安装需确保安装面与待测试面紧密贴合，正确安装方式如图 a 所示。



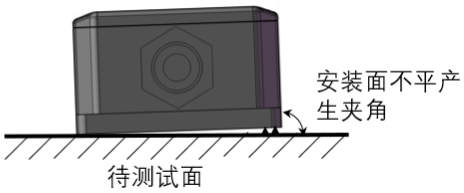
a. 正确安装示意图



b.错误安装示意图

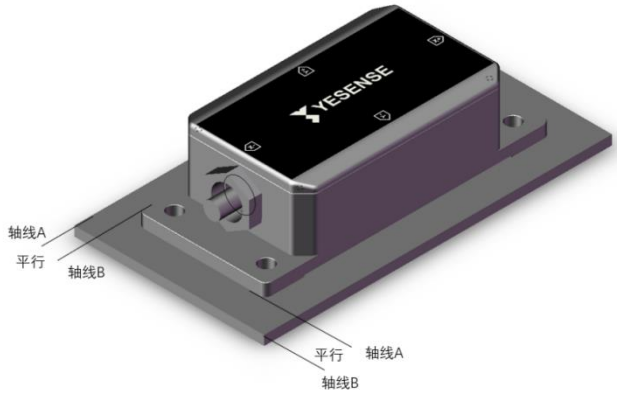


a. 正确安装示意图

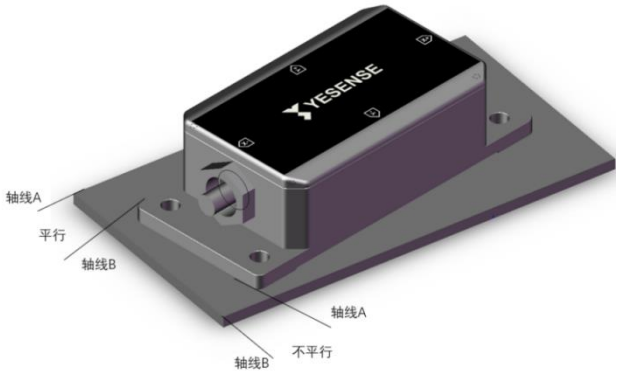


b.错误安装示意图

2）传感器水平安装需保证传感器轴线与待测面轴线平行或者正交，正确安装方式如图 a 所示。



a. 正确安装示意图

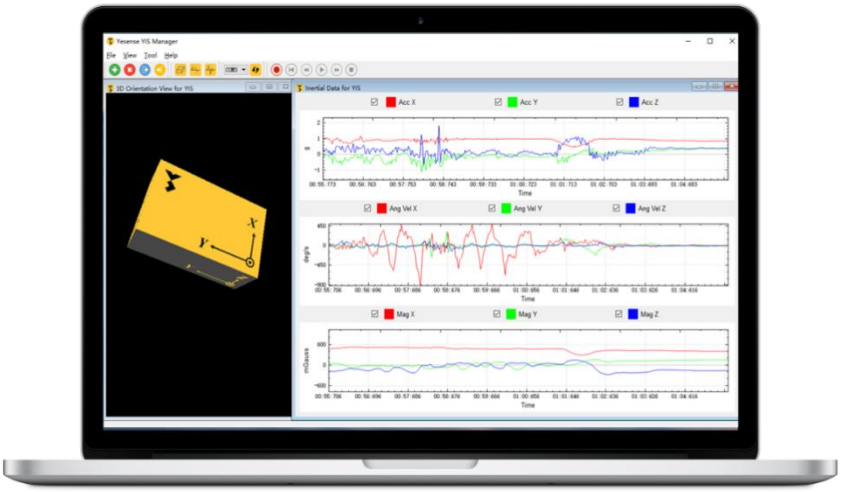


b. 错误安装示意图

传感器安装面与被测量物体接触面必须平整且固定牢靠，避免由于加速度、振动或转动产生相对位移而导致姿态测量误差。安装传感器时尽量远离热源、机械振动环境。

5. 配件

为了方便用户快速评估、并缩短开发周期，YIS320 配套了连接线缆、上位机软件（YESENSE YIS Manager，如下图）、相关例程解析代码等，可以联系销售人员获取。



YIS512 配套的连接线缆有：全引脚线缆或 USB 线缆，如下图所示。

全引脚线缆线长 3m，一端为与主接口配套的航空插头，可直接接入 YIS512，另一端为裸线头，贴有编号标识，与主接口的引脚一一对应。

USB 线缆线长 3m，一端为与主接口配套的航空插头，可直接接入 YIS512，另一端为 USB 接口，在 USB 接口处包含了 RS232 到 USB 的转换器，同时给 YIS512 供电。可以方便地连接 YIS512 到 PC 端的 Yesense YIS Manager（Windows）上位机软件，实现 YIS512 的快速评估。

批量采购如需要其他形式的连接线缆或相关配件，可与我司销售人员联系。

6. 通信接口及协议

6.1 概述

YIS512 通信接口为 9 芯航空接插件，用于供电和数据通信。YIS512 支持 RS232、CAN、RS422、RS485 等多种通信协议，如下图所示，接口定义如下表。

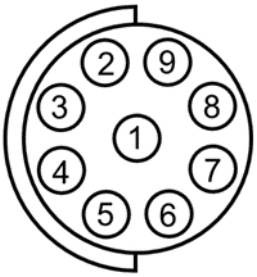


图 6 9 芯航空接插件主视图

PIN No.	YIS512（RS232 / CAN）	YIS512（RS422 / RS485）	备注
1	GND	GND	接地
2	RS232-TXD	RS422-RXD+ / RS485-A	系统通信引脚
3	RS232-RXD	RS422-RXD- / RS485-B	系统通信引脚
4	VIN	VIN	供电
5	SYNC IN	SYNC IN	系统通信引脚
6	SYNC OUT	SYNC OUT	系统通信引脚
7	RMC_RX	RMC_RX	系统通信引脚
8	CAN-L	RS422-TXD+	系统通信引脚
9	CAN-H	RS422-TXD-	系统通信引脚

6.2 通信接口

YIS512 支持 RS232、CAN、RS422 和 RS485 通信接口。

6.2.1 RS232

YIS512 支持 RS232 接口，支持以下波特率：

- 9600 bps
- 38400 bps
- 115200 bps
- 460800 bps (default)
- 921600 bps

完整的 RS232 接口参数如下：

参数	数值
Data bit	8
Stop bit	1
Parity	None
Flow Control	None

收发器的具体电气特性如下：

参数	最小值	典型值	最大值	单位
Receiver, Input Voltage Range	-30		+30	V
Receiver, Input Threshold Low	0.6	2.0		V
Receiver, Input Threshold High		2.1	2.4	V
Receiver, Input Hysteresis		0.1		V
Receiver, Input Resistance	3	5	7	kΩ
Transmitter, Output Voltage Swing	±5	±5.7		V
Transmitter, Output Resistance	300			Ω

6.2.2 CAN

YIS512 支持 CAN 通信。CAN 接口符合 ISO 11898-1 2015（CAN 协议规范版本 2.0 A 部分，B 部分）。支持高达 1 Mbit / s 的数据速率。默认情况下，CAN 接口以 CAN 2.0A / B 模式运行。

CAN 接口支持以下标准 CAN 总线比特率（暂不支持配置）：

- 10 kBit/s
- 20 kBit/s
- 50 kBit/s
- 100 kBit/s
- 125 kBit/s
- 250 kBit/s
- 500 kBit/s (default)
- 1000 kBit/s

完整的 CAN 接口参数如下：

参数		最小值	典型值	最大值	单位
Bus voltage	Recessive	2.0		3.0	V
CANH output voltage	Dominant	2.8		4.5	V
CANL output voltage	Dominant	0.5		2.0	V
Input resistance	Common mode	5		25	kΩ

6.2.3 RS422

YIS512 支持 RS422 通信。YIS512 中的 RS422 采用 TIA/EIA RS-422 标准，数据最高通信速率为 500 kbps，最多允许 128 个收发器接入总线中。

RS422 接口支持以下波特率：

- 9600 bps
- 38400 bps
- 115200 bps
- 460800 bps (default)

完整的 RS422 接口参数如下：

参数	数值
Data bit	8
Stop bit	1
Parity	None
Flow Control	None

收发器的具体电气特性如下：

参数		最小值	典型值	最大值	单位
RS422 Transmitter	Differential output voltage	2.0			V
	Common mode output voltage			3.0	V
RS422 Receiver	Input differential threshold	-200	-125	-30	mV
	Input hysteresis		30		mV
	Line input resistance	48			kΩ

6.2.4 RS485

YIS512 支持 RS485 通信，RS485 采用 TIA/EIA RS-485 标准。数据最高通信速率为 500 kbps，最多允许 128 个收发器接入总线中。

RS485 接口支持以下波特率：

- 9600 bps
- 38400 bps
- 115200 bps
- 460800 bps (default)

完整的 RS485 接口参数如下：

参数	数值
Data bit	8
Stop bit	1
Parity	None

Flow Control	None

收发器的具体电气特性如下：

参数		最小值	典型值	最大值	单位
RS485 Transmitter	Differential output voltage	2.0			V
	Common mode output voltage			3.0	V
RS485 Receiver	Input differential threshold	-200	-125	-30	mV
	Input hysteresis		30		mV
	Line input resistance	48			kΩ

6.3 同步引脚

YIS512 具备同步输入和同步输出的功能。其中同步输入工作在 StartSampling 模式，同步输出工作在 SyncOut 模式。

6.3.1 同步输入

YIS512 的 SYNC 引脚作为外部同步输入通道。SYNC 引脚触发电平为上升沿，当模块被触发后将立即采集 IMU 数据，该组数据采样时间戳为零，同时输出数据的 TID 也会置为 1。YIS512 同步信号输入信号仅支持 1Hz。同步输入参数如下：

参数	最小值	典型值	最大值	单位
Input range			4.0	V
Low level threshold			1.0	V
High level threshold	2.3			V
Input resistance	3	5	7	kΩ
Input current			5	mA

YIS512 同时支持外部输入 NMEA0183 的 RMC 报文进行授时，需要配合 SYNC 引脚，同样仅支持 1Hz 的 GPRMC 或 GNRMC 授时报文输入，此情况下如需输出 UTC 时间，需要配置相应的输出才会输出。

6.3.2 同步输出

用于同步输出的一个输出通道可用作 SyncOut 输出。SyncOut 与输出数据速率相关，表示新数据已准备好输出。SyncOut 脉冲精度由内部时钟决定，SyncOut 通道输出的电平在上升沿有效，并且 SyncOut 输出有效电平持续高电平时间为 1ms。

参数	最小值	典型值	最大值	单位
High level output voltage	2.0			V

Low level output voltage			0.3	V
Drive current			8	mA

6.4 协议帧格式

6.4.1 UART 数据输出格式

Yesense 私有输出协议采用固定的格式，帧结构包含五部分：帧头、帧序号、数据长度、数据域、校验码，如下表所示，且字节序全部采用小段模式。

标识	长度	描述
帧头	2 字节	YIS 数据包的起始帧，0x59,0x53
帧序号	2 字节	数据帧编号（1 ~ 60000）
数据长度	1 字节	数据的长度，最大值 255
数据域	0-255 字节	数据包的有效数据
校验码 1	1 字节	校验码
校验码 2	1 字节	

6.4.1.1 有效数据定义规则

数据域的定义如下表所示：

数据包 1			……	数据包 N		
DATA ID	LEN	DATA(LEN)	……	DATA ID	LEN	DATA(LEN)

数据域中的数据可由多个数据包组合组成。每一个不同的数据包包含特定的 DATA ID 以及与之对应的数据长度指示符 LEN 和数据长度为 LEN 的数据 DATA 组成。

DATA ID 与 LEN 和 DATA 的对应关系如下表所示：

数据类型	数据 ID	长度	内容
IMU 温度[10]	0x01	2	DATA1 – DATA2
加速度	0x10	12	DATA1 – DATA12
角速度	0x20	12	DATA1 – DATA12
磁场归一化值 [10]	0x30	12	DATA1 – DATA12
磁场强度 [10]	0x31	12	DATA1 – DATA12
欧拉角	0x40	12	DATA1 – DATA12
四元数	0x41	16	DATA1 – DATA16
采样时间戳 [10]	0x51	4	DATA1 – DATA4
同步输出时间戳 [10]	0x52	4	DATA1 – DATA4

[10] 默认不输出，但可以通过指令配置，具体请参考《Yesense 通讯协议文档-v2.3（外部）.pdf》。

DATA 的转换关系如下表所示：

类型	数据	数据转换	单位
IMU 温度	DATA1（DATA[7:0]）	temp_imu = DATA ×0.01	℃
	DATA2（DATA[15:8]）		
加速度	DATA1（DATA[7:0]）	ax = DATA × 0.000001	m/s²
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
	DATA5（DATA[7:0]）	ay = DATA × 0.000001	
	DATA6（DATA[15:8]）		
	DATA7（DATA[23:16]）		
	DATA8（DATA[31:24]）		
	DATA9（DATA[7:0]）	az = DATA × 0.000001	
	DATA10（DATA[15:8]）		
	DATA11（DATA[23:16]）		
	DATA12（DATA[31:24]）		
	DATA10(DATA[15:8])		
	DATA11(DATA[23:16])		
	DATA12(DATA[31:24])		
角速度	DATA1（DATA[7:0]）	wx = DATA × 0.000001	deg/s
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
	DATA5（DATA[7:0]）	wy = DATA × 0.000001	
	DATA6（DATA[15:8]）		
	DATA7（DATA[23:16]）		
	DATA8（DATA[31:24]）		
	DATA9（DATA[7:0]）	wz = DATA × 0.000001	
	DATA10（DATA[15:8]）		
	DATA11（DATA[23:16]）		
	DATA12（DATA[31:24]）		
磁场归一化值	DATA1（DATA[7:0]）	mx = DATA × 0.000001	
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
	DATA5（DATA[7:0]）	my = DATA × 0.000001	
	DATA6（DATA[15:8]）		

	DATA7（DATA[23:16]）		
	DATA8（DATA[31:24]）		
	DATA9（DATA[7:0]）	mz = DATA × 0.000001	
	DATA10（DATA[15:8]）		
	DATA11（DATA[23:16]）		
	DATA12（DATA[31:24]）		
磁场强度	DATA1（DATA[7:0]）	mx = DATA × 0.001	mGauss
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
	DATA5（DATA[7:0]）	my = DATA × 0.001	
	DATA6（DATA[15:8]）		
	DATA7（DATA[23:16]）		
	DATA8（DATA[31:24]）		
	DATA9（DATA[7:0]）	mz = DATA × 0.001	
	DATA10（DATA[15:8]）		
	DATA11（DATA[23:16]）		
	DATA12（DATA[31:24]）		
欧拉角	DATA1（DATA[7:0]）	pitch = DATA × 0.000001	deg(°)
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
	DATA5（DATA[7:0]）	roll = DATA × 0.000001	
	DATA6（DATA[15:8]）		
	DATA7（DATA[23:16]）		
	DATA8（DATA[31:24]）		
	DATA9（DATA[7:0]）	yaw = DATA × 0.000001	
	DATA10（DATA[15:8]）		
	DATA11（DATA[23:16]）		
	DATA12（DATA[31:24]）		
四元数	DATA1（DATA[7:0]）	q0 = DATA × 0.000001	
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
	DATA5（DATA[7:0]）	q1 = DATA × 0.000001	
	DATA6（DATA[15:8]）		
	DATA7（DATA[23:16]）		

	DATA8（DATA[31:24]）		
	DATA9（DATA[7:0]）	q2 = DATA × 0.000001	
	DATA10（DATA[15:8]）		
	DATA11（DATA[23:16]）		
	DATA12（DATA[31:24]）		
	DATA13（DATA[7:0]）	q3 = DATA × 0.000001	
	DATA14（DATA[15:8]）		
	DATA15（DATA[23:16]）		
	DATA16（DATA[31:24]）		
采样时间戳	DATA1（DATA[7:0]）	Sampling_timestamp = DATA	us
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
同步输出时间戳	DATA1（DATA[7:0]）	Sync_out_timestmp = DATA	us
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		

以上数据除了采样时间戳、同步时间戳是无符号数据外，其他数据都是有符号。

6.4.1.2 校验和计算方法

完整的数据帧是需要增加校验和的，校验的计算范围从帧号开始到数据域的最后一个字节，如下表图所示，计算公式见下示例。

表1 校验和计算方式表

帧头	帧号	数据长度	数据域	CK1	CK2
0x59 0x53	← Range over which the checksum is to be calculated →				

假设校验范围内有 N 个字节（buffer[N]），计算公式如下：

```
CK1 = 0；CK2 = 0；
For(i=0;i<N;i++)
{
    CK1 = CK1 + buffer[i];
    CK2 = CK2 + CK1;
}
```

6.4.2 UART 交互协议帧格式

YIS512 交互指令协议格式与默认报文输出格式不同，帧结构包括：帧头、数据类、操作符、数据长度、数据域、校验码。如下表所示：

标识	长度	描述
帧头	2 字节	YIS 数据包的起始帧，0x59,0x53
数据类	1 字节	数据类别
操作符	3 位	查询或写入
数据长度	13 位	数据的长度，最大值 8191
数据	0-8191 字节	数据包的有效数据
校验码 1	1 字节	校验码
校验码 2	1 字节	

6.4.2.1 校验和计算方法

完整的数据帧是需要增加校验和的，校验的计算范围从数据类开始到数据域的最后一个字节，如下表图所示：

帧头	数据类	操作符(2:0)	数据长度(15:3)	数据域	CK1	CK2
0x59 0x53	← Range over which the checksum is to be calculated →					

```
假设校验范围内有 N 个字节（buffer[N]），计算公式如下：
CK1 = 0；CK2 = 0；
For(i=0;i<N;i++)
{
    CK1 = CK1 + buffer[i];
    CK2 = CK2 + CK1;
}
```

6.4.3 CAN 通信协议格式

YIS512 支持 CAN 接口输出，输出协议格式采用与 SAEJ1939 协议兼容的格式，采用 Intel 格式，使用扩展帧输出。参数定义如下所示：

输出数据	优先级	PGN	源地址（SA）	帧 ID	报文说明	备注
加速度	3	0xF02D	0x59	0x0CF02D59	长度：6 字节，小端模式，无符号 16 位 量程：-320 ~ 320.55 m/s^2 分辨率：0.01 m/s^2 偏移量：-320 m/s^2 依次为：X 轴加速度、Y 轴加速度、Z	默认输出

					轴加速度	
角速度	3	0xF02A		0x0CF02A59	长度：8 字节，小端模式，无符号 20 位 量程：-4000 ~ 4000 dps 分辨率：0.0078125 dps 偏移量：-4000 dps 依次为：X 轴角速度（20bit），Y 轴角速度（20bit），Z 轴角速度（20bit）	默认输出
欧拉角	3	0xF029		0x0CF02959	长度：6 字节，小端模式，无符号 16 位 量程：-250 ~ 252° 分辨率：0.0078125° 偏移量：-250° 依次为：俯仰角、横滚角、航向角	默认输出
四元数	3	0xF030		0x0CF03059	长度：8 字节，Intel 格式，无符号 16 位 量程：-1 ~ 1 分辨率： 0.000030519° 偏移量：-1 依次为：Qw,Qx,Qy,Qz	默认输出

注：CAN 通信协议暂不支持设置指令。

6.5 通信波特率配置

YIS512 支持以下通信波特率配置：

描述		指令（HEX）	参考返回值（HEX）
波特率	9600 bps	59 53 02 0A 00 01 0D 27	无
	19200 bps	59 53 02 0A 00 06 12 2c	无
	38400 bps	59 53 02 0A 00 02 0E 28	无
	57600 bps	59 53 02 0A 00 07 13 2d	无
	115200 bps	59 53 02 0A 00 03 0F 29	无
	230400 bps	59 53 02 0A 00 09 15 2F	无
	460800 bps	59 53 02 0A 00 04 10 2A	无

注意：

波特率设置需考虑单帧数据输出量和输出频率。在不改变输出内容的情况下，若波特率设置过低，可能会导致数据无法完全输出,导致配置不成功。设置输出内容及输出频率时，若通信参数无法满足输出要求，则会导致配置不成功。最小波特率可以根据如下公式估算：

1. 估算单帧数据传输时间 $t = 1/f * 1000 – 1$ (ms)

f: 输出频率

2. 估算波特率 baudrate = n * 10 * 1000 / t

n: 单帧数据输出的字节数。

baudrate: 为了保证修改波特率后能正常接收命令，该值建议为需要设置的波特率的 80%以下。

波特率设置完成后，请用新设置的波特率连接 YIS512。

6.6 输出频率配置

YIS512 支持以下输出频率配置：

描述		指令（HEX）	参考返回值（HEX）	
输出频率	1Hz	59 53 03 0A 00 01 0E 2B	成功	59 53 03 0A 00 00 0D 2A
	2Hz	59 53 03 0A 00 02 0F 2C		
	5Hz	59 53 03 0A 00 03 10 2D		
	10Hz	59 53 03 0A 00 04 11 2E		
	20Hz	59 53 03 0A 00 05 12 2F		
	25Hz	59 53 03 0A 00 06 13 30	失败	59 53 03 0A 00 FF 0C 29
	50Hz	59 53 03 0A 00 07 14 31		
	100Hz	59 53 03 0A 00 08 15 32		
	200Hz	59 53 03 0A 00 09 16 33		

注：未列出输出配置组合请参照《Yesense 通讯协议》。

6.7 常用指令

6.7.1 静态零偏校准

由于 MEMS 传感器存在零点偏移的固有特性，如初次上电时由于陀螺仪零偏过大导致航向漂移，则可使用零偏校准功能。该指令校正传感器静止状态下的零点偏移，直接从传感器原始值上减去零点输出误差，模块接收到指令后传感器静态角速度输出会接近零。使用时模块上电后 10s 左右，向模块发送该指令后保持静止 1s 以上即可。

静态零偏校准指令：59 53 4d 12 00 50 01 b0 6a

返回值：59 53 4D 0A 00 00 57 52

6.7.2 航向模式切换

为适应不同应用场景需求，YIS512 支持无参考航向和磁参考航向间的模式切换功能。

无参考航向角指令：59 53 4d 12 00 02 02 63 cf

返回值：59 53 4D 0A 00 00 57 52

磁参考航向角指令：59 53 4d 12 00 02 01 62 ce

返回值：59 53 4D 0A 00 FF 56 51

6.8 固件升级

YIS512 支持固件升级功能。用户可以通过 YESENSE YIS Manager 上位机或者用户的主机来使用该功能。

通过用户主机完成固件升级功能时，需要用户主机预留一路串口（包括 USB 虚拟串口）与 PC 进行通信，用户主机与 PC 通信时需要进入透传模式，转发 PC 的所有数据与 YIS512 进行交互，从而完成固件升级。

7. 订购信息

产品型号	通信方式	供电电压
YIS512-E05	RS232、CAN	5~36 V
YIS512-E06	RS422、RS485	5~36 V

如有定制化需求，请与我司销售人员联系。